В задаче не требуется оценка погрешностей!

Теоретическая справка

Схема школьного двухпредельного миллиамперметра состоит из двух резисторов и измерительной головки. Резисторы имеют отличающиеся друг от друга сопротивления, меньшее из которых будем обозначать R_1, большее – R_2. Измерительная головка имеет свое сопротивление R_G. Измерительная стрелка отклоняется измерительной головкой на максимальное деление шкалы (6 мА и 60 мА в зависимости от выбранного предела) при протекании через головку тока I_{max}.

Эти элементы соединены некоторой схемой с тремя выводами. Выводы служат для подключения миллиамперметра в цепь и обозначены на его корпусе как «–», «6 mA», «60 mA».

Задание

Внимание! Запрещается использовать мультиметр в режиме амперметра.

1. Предположите теоретически схему соединения резисторов и измерительной головки внутри миллиамперметра. Кратко обоснуйте свое предположение.

2. Проведите и опишите опыт, доказывающий верность расположения измерительной головки в предложенной схеме.

3. Измерьте сопротивление ограничивающего резистора R.

4. Экспериментально определите величины сопротивлений резисторов R_1 и R_2.

5. Теоретически получите, как должны быть связаны сопротивления резисторов R_1 и R_2, если прибор корректно собран. Согласуется ли это значение с экспериментальными результатами?

6. Найдите сопротивление измерительной головки R_G и ток I_{max}.

Оборудование. Миллиамперметр, ограничивающий резистор, мультиметр, батарейный отсек с батарейкой AA, соединительные провода.

Указание. Подавайте напряжение на миллиамперметр от батарейки только через ограничивающий резистор. Иначе резисторы внутри прибора могут сильно нагреться и изменить свое сопротивление или выйти из строя.